

Esercizi svolti su successioni e serie di funzioni

~~Esercizio~~ 1. Calcolare il limite puntuale di

$$f_n(x) = \frac{x}{x^2 + \frac{1}{n}}, \quad x \in [0, +\infty).$$

Dimostrare che non si ha convergenza uniforme su $(0, +\infty)$, mentre si ha convergenza uniforme su $[a, +\infty)$ per ogni $a > 0$.

Svolgimento. Per ogni $x \neq 0$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{x},$$

mentre per $x = 0$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0.$$

Dunque il limite puntuale è

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Non può esserci convergenza uniforme su $[0, +\infty)$ perché f è discontinua in $x = 0$.

Si ha invece convergenza uniforme su ogni semiretta $[a, +\infty)$ con $a > 0$: infatti, si ha $\forall x \in [a, +\infty)$

$$(1) \quad |f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{x^2 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{x} \right| = \left| \frac{x}{x^2 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{x} \right| = \left| \frac{-\frac{1}{n}}{x(x^2 + \frac{1}{n})} \right| \leq \frac{1}{na^3}$$

dove, per concludere l'ultima disuguaglianza, è stato usato il fatto che

$$x \left(x^2 + \frac{1}{n} \right) \geq x^3 \geq a^3 \quad \forall x \in [a, +\infty).$$

Segue allora da (1) che

$$\sup_{x \in [a, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{na^3} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Esercizio 2. Calcolare il limite puntuale su $[0, +\infty)$ di

$$f_n(x) = 1 + n \sin \left(\frac{x \arctan(x) \ln(x^2 + 1)}{n^2} \right).$$

Il limite è anche uniforme?

Svolgimento. Convergenza puntuale. Si osservi che per ogni $x \geq 0$ si ha

$$\frac{x \arctan(x) \ln(x^2 + 1)}{n^2} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

quindi, ricordando che $\sin(z) \sim z$ per $z \rightarrow 0$, abbiamo

$$\sin \left(\frac{x \arctan(x) \ln(x^2 + 1)}{n^2} \right) \sim \frac{x \arctan(x) \ln(x^2 + 1)}{n^2}$$

e si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin \left(\frac{x \arctan(x) \ln(x^2 + 1)}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{x \arctan(x) \ln(x^2 + 1)}{n^2} = 0.$$

Dunque

$$f_n \rightarrow 1 \quad \text{puntualmente.}$$

♣ **Strategia generale** per provare che

f_n NON converge uniformemente al limite puntuale f su I

- mostrare che esiste una successione $\{x_n\} \subset I$ tale che

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

- Allora non può esserci convergenza uniforme su I , perché si ha

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0!$$

♣ Studio della Convergenza uniforme. Mostriamo che la convergenza di $\{f_n\}$ non è uniforme. Consideriamo i punti x_n tali che

$$(2) \quad \sin \left(\frac{x_n \arctan(x_n) \ln(x_n^2 + 1)}{n^2} \right) = 1.$$

Per questi punti si ha

$$f_n(x_n) - 1 = 1 + n - 1 = n \rightarrow +\infty$$

e dunque

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - 1| \geq |f_n(x_n) - 1| = n \rightarrow +\infty.$$

Per ottenere la (2), possiamo ad esempio cercare punti x_n che soddisfino

$$(3) \quad x_n \arctan(x_n) \ln(x_n^2 + 1) = \frac{\pi}{2} n^2 \quad \forall n \geq 1.$$

L'esistenza di una successione $\{x_n\}$ per la quale valga la (3) è garantita dal teorema dei valori intermedi, in quanto la funzione continua

$$g(x) = x \arctan(x) \ln(x^2 + 1)$$

è tale che $g(0) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Quindi per ogni $n \geq 1$ esiste x_n con $g(x_n) = \frac{\pi}{2} n^2$.

Esercizio 3. Dimostrare che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(n^2 x) \sin(3nx)}{\sqrt{n^3 + 7x^2}}, \quad x \in (0, +\infty)$$

converge uniformemente sugli intervalli $[a, b]$, per ogni $0 < a < b$.

Svolgimento. • È facile vedere che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \frac{\ln(n^2 x) \sin(3nx)}{\sqrt{n^3 + 7x^2}} = 0 \quad \forall x > 0,$$

cosicché è verificata la condizione necessaria per la convergenza puntuale della serie su $(0, +\infty)$.

• Dimostriamo la convergenza assoluta su $(0, +\infty)$. Si ha per ogni $x \in (0, +\infty)$

$$|f_n(x)| = \frac{|2 \ln(n) + \ln(x)| |\sin(3nx)|}{\sqrt{n^3 + 7x^2}} \leq \frac{2 \ln(n) + |\ln(x)|}{n^{3/2}}.$$

Poiché le serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{3/2}}, \quad \ln(x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{convergono}$$

per il crit. confronto concludiamo che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln(n^2 x) \sin(3nx)}{\sqrt{n^3 + 7x^2}} \quad \text{converge assolutamente su } (0, +\infty).$$

• Convergenza totale su $[a, b]$. Si ha

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x)| \leq \sup_{x \in [a, b]} \frac{2 \ln n + |\ln x|}{\sqrt{n^3 + 7x^2}} \leq \frac{2 \ln n + |\ln a| + |\ln b|}{n^{3/2}}.$$

Siccome

$$\sum \frac{2 \ln n + |\ln a| + |\ln b|}{n^{3/2}} \quad \text{converge}$$

su $[a, b]$, si ha convergenza totale su $[a, b] \Rightarrow$ uniforme su $[a, b]$ per ogni $0 < a < b$.

Esercizio 4. Determinare l'insieme di convergenza puntuale della serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n+2) \frac{x^{n+2}}{(x+4)^n} \quad \text{per } x \in \mathbb{R} \setminus \{-4\}.$$

Svolgimento. • Condizione necessaria per la convergenza: bisogna verificare per quali $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4\}$ si ha

$$f_n(x) = n(n+2)x^2 \left(\frac{x}{x+4} \right)^n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Si noti che l'andamento di $f_n(x)$ per $n \rightarrow +\infty$ dipende dalla quantità $z = \frac{x}{x+4}$.

Si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n(n+2)z^n \quad \begin{cases} = 0 & \text{se } |z| < 1, \\ = +\infty & \text{se } z \geq 1, \\ \nexists & \text{se } z \leq -1. \end{cases}$$

Quindi

1. Se $\frac{x}{x+4} \geq 1$, cioè $x < -4$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty \Rightarrow \text{serie non converge.}$$

2. Se $\frac{x}{x+4} \leq -1$, cioè $-4 < x \leq -2$, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \quad \text{non esiste.}$$

3. Se $-1 < \frac{x}{x+4} < 1$, cioè $x > -2$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0.$$

Concludiamo che

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n+2) \frac{x^{n+2}}{(x+4)^n} \quad \text{non converge in } (-\infty, -2] \setminus \{-4\}.$$

Studio della convergenza puntuale. La serie converge **assolutamente** su $(-2, +\infty)$. Infatti la serie dei moduli

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |f_n(x)| = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n+2)x^2 \left| \frac{x}{x+4} \right|^n$$

- per $x = 0$ converge.
- per $x \in (-2, +\infty) \setminus \{0\}$, la serie è a termini positivi, e posso applicare il criterio del rapporto:

$$\frac{|f_{n+1}(x)|}{|f_n(x)|} = \frac{(n+1)(n+3)}{n(n+2)} \left| \frac{x}{x+4} \right|$$

da cui

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|f_{n+1}(x)|}{|f_n(x)|} = \left| \frac{x}{x+4} \right| < 1 \quad \text{su } (-2, +\infty).$$

Dunque si ha

su $(-2, +\infty)$ convergenza assoluta $\Rightarrow$ puntuale.

Osservazione. Lo studio della convergenza puntuale/assoluta/uniforme/totale della serie può essere alternativamente sviluppato sulla base della teoria delle serie di potenze, dacché

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n+2)x^2 \left(\frac{x}{x+4} \right)^n$$

può essere studiata come serie di potenze (con il cambiamento di variabile $z = \frac{x}{x+4}$). **Esercizio:** adottando questo nuovo punto di vista, riottenere i risultati summenzionati.

Esercizio 5. Sia

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} - |x| & \text{se } |x| \leq \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Discutere la convergenza puntuale e uniforme della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} g(x-n)$$

Svolgimento. Poniamo

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} g(x-n).$$

Convergenza puntuale: con un semplice ragionamento grafico si vede che $\forall x \in \mathbb{R}$ esiste al più un indice $n_0 = n_0(x) \in \mathbb{N}$ tale che $u_{n_0}(x) \neq 0$. Quindi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_{n_0}(x)$$

Perciò si ha convergenza puntuale in $\mathbb{R}$ ad una certa funzione $f = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

Convergenza uniforme. Per ogni $n \geq 1$ si consideri la successione delle somme parziali fino all'indice n

$$f_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ converge uniformemente ad f in $\mathbb{R}$ se e solo se $\{f_n\}_{n \geq 1}$ converge ad f uniformemente in $\mathbb{R}$, ovvero se e solo se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^{+\infty} u_k(x) \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| = 0.$$

Ora, per $n \geq 1$ fissato si calcola

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| = \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| = 0 \Rightarrow \text{si ha convergenza uniforme in } \mathbb{R}.$$

Esercizio 6. Determinare l'insieme di convergenza puntuale di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{x}{n^3}\right).$$

Il limite è continuo sull'insieme di convergenza della serie?

Svolgimento. Ricordiamo che $|\sin(\alpha)| \leq |\alpha|$, perciò si ha

$$\left| \sin\left(\frac{x}{n^3}\right) \right| \leq \frac{|x|}{n^3}.$$

Siccome la serie $\sum \frac{1}{n^3}$ è convergente, concludiamo che la serie di funzioni converge assolutamente e dunque puntualmente su $\mathbb{R}$.

Continuità del limite. Si potrebbe cercare di vedere che la serie converge totalmente su $\mathbb{R}$. Ma si ha

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sin\left(\frac{x}{n^3}\right) \right| = 1$$

e perciò non si può avere convergenza totale su $\mathbb{R}$. Si può però osservare che la continuità è una proprietà locale: quindi basta dimostrare che la funzione f , somma della serie, è continua su ogni intervallo limitato di $\mathbb{R}$ per concludere la continuità su tutto $\mathbb{R}$. Allora, è sufficiente dimostrare la convergenza totale su intervalli limitati. In effetti, su ogni intervallo della forma $[-M, M]$ si ha

$$\sup_{x \in [-M, M]} |f_n(x)| \leq \frac{M}{n^3}$$

con $\sum \frac{1}{n^3}$ convergente. Quindi abbiamo convergenza totale e dunque uniforme su $[-M, M]$. Poiché M è arbitrario, si deduce che il limite f è continuo su tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 6. Verificare che la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]$$

è uniformemente convergente su $[-1, 1]$.

Svolgimento. Per ogni $x \in [-1, 1]$ la serie è telescopica della forma

$$\sum (g_n(x) - g_{n+1}(x)), \quad \text{con } g_n(x) = \frac{x^n}{n}.$$

Quindi possiamo calcolare esplicitamente la successione delle somme parziali: si ha

$$\begin{aligned} S_k(x) &= \sum_{n=1}^k (g_n(x) - g_{n+1}(x)) \\ &= g_1(x) - g_{k+1}(x) = x - \frac{x^{k+1}}{k+1} \quad \forall x \in [-1, 1]. \end{aligned}$$

Il problema si riduce quindi a studiare la convergenza uniforme della successione $\{S_k\}_{k \geq 1}$ su $[-1, 1]$.

Basta allora osservare che

$$\sup_{x \in [-1, 1]} \left| \frac{x^{k+1}}{k+1} \right| = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow \infty$$

cosicché concludiamo

$$S_k(x) \rightarrow x \text{ uniformemente su } [-1, 1].$$

Esercizio 7. Determinare l'insieme di convergenza puntuale di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \exp \left(-\frac{\sin^2(x)}{n^2} \right) \right)$$

Il limite è continuo? È derivabile? In caso affermativo, calcolare $f'(\pi/2)$.

Svolgimento. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, la serie è a termini positivi. Inoltre si ha

$$\left[1 - \exp \left(-\frac{\sin^2(x)}{n^2} \right) \right] \sim 1 - \left(1 - \frac{\sin^2(x)}{n^2} \right) = \frac{\sin^2(x)}{n^2}.$$

Osservando che la serie

$$\sin^2(x) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ è convergente}$$

concludiamo per il criterio del confronto asintotico che la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \exp \left(-\frac{\sin^2(x)}{n^2} \right) \right) \text{ converge puntualmente su } \mathbb{R}.$$

Ora osserviamo che le funzioni $f_n(x) = 1 - \exp \left(-\frac{\sin^2(x)}{n^2} \right)$ sono derivabili su $\mathbb{R}$ e verifichiamo che la serie delle derivate converge uniformemente su $\mathbb{R}$: se ciò è vero, il teorema di derivazione per serie ci assicura che la funzione somma della serie è derivabile e quindi anche continua su tutto $\mathbb{R}$. Si ha

$$f'_n(x) = -\frac{2 \sin x \cos x}{n^2} \exp \left(-\frac{\sin^2 x}{n^2} \right)$$

da cui

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'_n(x)| \leq \frac{2}{n^2}$$

con $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ convergente. Allora la serie delle derivate $\sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x)$ converge totalmente e dunque uniformemente su $\mathbb{R}$.

Si ha

$$f'(\pi/2) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(\pi/2) = 0.$$

Successioni di funzioni: esercizi svolti

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore.

Esercizio 1. Determinare il limite puntuale delle seguenti successioni di funzioni e stabilire se la convergenza è uniforme.

a) $f_n(x) = nx e^{-nx}$, $x \in [0, 1]$ [converge ma non uniformemente a $f(x) = 0$]

~~b)~~ $f_n(x) = n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}}$, $x \in [-1, 1]$ [converge uniformemente a $f(x) = 0$]

~~c)~~ $f_n(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -1 \leq x \leq -\frac{1}{n}, \\ nx & \text{se } -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n}, \\ 1 & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$ $\left[\begin{array}{l} \text{converge ma non uniformemente a} \\ f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -1 \leq x < 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ 1 & \text{se } 0 < x \leq 1 \end{cases} \end{array} \right]$

~~d)~~ $f_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n} & \text{se } 0 < x < \frac{1}{n}, \\ \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$ [converge ma non uniformemente a $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$]

~~e)~~ $f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < x < \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$ [converge ma non uniformemente a $f(x) = 0$]

~~f)~~ $f_n(x) = (1 - x)x^n$, $x \in [0, 1]$ [converge uniformemente a $f(x) = 0$]

~~g)~~ $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$ $\left[\begin{array}{l} \text{converge ma non uniformemente a} \\ f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases} \end{array} \right]$

~~h)~~ $f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$, $x \in [-1, 1]$ [converge ma non uniformemente a $f(x) = 0$]

$$k) \quad f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } 0 < x < \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases} \quad [\text{converge uniformemente a } f(x) = 0]$$

Svolgimento

- a) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove $f_n(x) = nx e^{-nx}$ per ogni $x \in [0, 1]$. Si ha che per ogni $x \in [0, 1]$

$$\lim_n f_n(x) = \lim_n nx e^{-nx} = 0.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $[0, 1]$ alla funzione $f(x) = 0$.

Studiamo ora la convergenza uniforme della successione (f_n) a f su $[0, 1]$. Calcoliamo il limite

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_n \left[\sup_{x \in [0, 1]} (nx e^{-nx}) \right].$$

Calcoliamo il $\sup_{x \in [0, 1]} (nx e^{-nx})$. Poichè per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(x) = nx e^{-nx}$ è continua su $[0, 1]$, per il Teorema di Weierstrass ammette massimo. Ne segue che

$$\sup_{x \in [0, 1]} (nx e^{-nx}) = \max_{x \in [0, 1]} (nx e^{-nx}).$$

Osserviamo che f_n è anche derivabile su $[0, 1]$ con $f'_n(x) = n(1 - nx) e^{-nx}$. Quindi per ogni $n \geq 1$ si ha che $f'_n(x) = 0$ per $x = \frac{1}{n} \in [0, 1]$ e $f'_n(x) > 0$ per $0 \leq x < \frac{1}{n}$. Ne segue che $x = \frac{1}{n}$ è il punto di massimo di f_n su $[0, 1]$ e

$$\max_{x \in [0, 1]} (nx e^{-nx}) = f\left(\frac{1}{n}\right) = e^{-1}.$$

Pertanto si ha che

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left[\sup_{x \in [0, 1]} (nx e^{-nx}) \right] = e^{-1} \neq 0.$$

Ne segue che la successione (f_n) non converge uniformemente a f su $[0, 1]$.

- b) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove $f_n(x) = n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}}$ per ogni $x \in [-1, 1]$. Si ha che per ogni $x \in [-1, 1]$

$$\lim_n f_n(x) = \lim_n n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}} = 0.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $[-1, 1]$ alla funzione $f(x) = 0$.

Studiamo ora la convergenza uniforme della successione (f_n) a f su $[-1, 1]$. Calcoliamo il limite

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in [-1, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_n \left[\sup_{x \in [-1, 1]} \left(n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}} \right) \right].$$

Calcoliamo il $\sup_{x \in [-1, 1]} \left(n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}} \right)$. Poichè per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(x) = n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}}$ è continua su $[-1, 1]$, per il Teorema di Weierstrass ammette massimo.

Ne segue che

$$\sup_{x \in [-1, 1]} \left(n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}} \right) = \max_{x \in [-1, 1]} \left(n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}} \right).$$

Osserviamo che f_n è anche derivabile su $(-1, 1)$ con

$$f'_n(x) = -\frac{x^{2n-1}}{n\sqrt{1 - x^{2n}}}.$$

Quindi per ogni $n \geq 1$ si ha che $f'_n(x) = 0$ per $x = 0 \in [-1, 1]$ e $f'_n(x) > 0$ per $-1 < x < 0$. Ne segue che $x = 0$ è il punto di massimo di f_n su $[-1, 1]$ e

$$\max_{x \in [-1, 1]} \left(n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}} \right) = f(0) = \frac{1}{n^2}.$$

Pertanto si ha che

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left[\sup_{x \in [-1, 1]} \left(n^{-2} \sqrt{1 - x^{2n}} \right) \right] = \lim_n \frac{1}{n^2} = 0.$$

Ne segue che la successione (f_n) converge uniformemente a f su $[-1, 1]$.

c) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove

$$f_n(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -1 \leq x \leq -\frac{1}{n}, \\ nx & \text{se } -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n}, \\ 1 & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

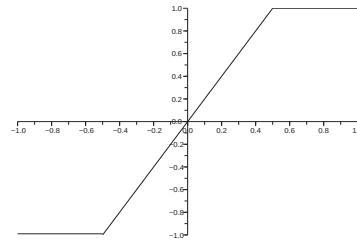


Fig. a: Grafico di f_n per $n = 2$.

Essendo f_n dispari per ogni $n \geq 1$, è sufficiente considerare $x \in [0, 1]$.

Per $x = 0$ si ha che $f_n(0) = 0$ per ogni n . Ne segue che

$$\lim_n f_n(0) = 0.$$

Quindi la successione (f_n) converge puntualmente a 0 in $x = 0$.

Sia ora $x \in]0, 1]$. Poichè $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha che definitivamente $\frac{1}{n} \leq x$, cioè esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n \geq N$ si ha $\frac{1}{n} \leq x$. Ne segue che per ogni $n \geq N$ si ha $f_n(x) = 1$. Quindi se $x \in]0, 1]$ si ha che

$$\lim_n f_n(x) = 1.$$

Per simmetria si ha che se $x \in [-1, 0[$

$$\lim_n f_n(x) = -1.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $[-1, 1]$ alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -1 \leq x < 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ 1 & \text{se } 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

Poichè le funzioni f_n sono continue mentre f non è continua su $[-1, 1]$, si ha che la successione (f_n) non converge uniformemente a f su $[-1, 1]$.

d) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove

$$f_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n} & \text{se } 0 < x < \frac{1}{n}, \\ \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

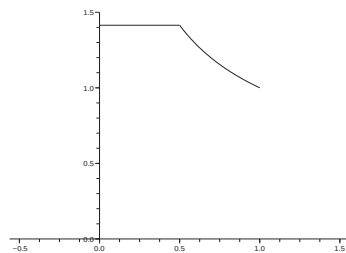


Fig. b: Grafico di f_n per $n = 2$.

Sia $x \in]0, 1]$. Poichè $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha che definitivamente $\frac{1}{n} \leq x$, cioè esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n \geq N$ si ha $\frac{1}{n} \leq x$. Ne segue che per ogni $n \geq N$ si ha $f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Quindi se $x \in]0, 1]$ si ha che

$$\lim_n f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $]0, 1]$ alla funzione

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Poichè la funzione f non è limitata su $]0, 1]$, si ha che la successione (f_n) non converge uniformemente a f su $]0, 1]$.

e) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < x < \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

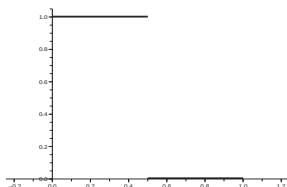


Fig. c: Grafico di f_n per $n = 2$.

Sia $x \in]0, 1]$. Poichè $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha che definitivamente $\frac{1}{n} \leq x$, cioè esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n \geq N$ si ha $\frac{1}{n} \leq x$. Ne segue che per ogni $n \geq N$ si ha $f_n(x) = 0$. Quindi se $x \in]0, 1]$ si ha che

$$\lim_n f_n(x) = 0.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $]0, 1]$ alla funzione $f(x) = 0$.

Studiamo ora la convergenza uniforme della successione (f_n) a f su $]0, 1]$. Calcoliamo il limite

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in]0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_n \left[\sup_{x \in]0, 1]} f_n(x) \right].$$

Si ha che per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$\sup_{x \in]0, 1]} f_n(x) = 1.$$

Pertanto si ha che

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left[\sup_{x \in]0, 1]} f_n(x) \right] = 1 \neq 0.$$

Ne segue che la successione (f_n) non converge uniformemente a f su $]0, 1]$.

Osservazione

- a) La funzione limite f è continua, mentre le funzioni f_n sono discontinue su $]0, 1]$. Nonostante ciò non è possibile concludere che la convergenza non è uniforme. Infatti, si può concludere che la convergenza non è uniforme solo quando le funzioni f_n sono continue e la funzione limite f non lo è.
- b) Se definiamo f_n anche in $x = 0$ con il valore $f_n(0) = 1$, allora la funzione limite f è definita in $x = 0$ con il valore $f(0) = 1$. In tal caso sia le f_n che f sono discontinue su $[0, 1]$. Nonostante ciò non è possibile concludere che la convergenza non è uniforme. Infatti, si può concludere che la convergenza non è uniforme solo quando le funzioni f_n sono continue e la funzione limite f non lo è. Per studiare la convergenza uniforme bisogna procedere come nel caso precedente. Si ha che

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right) = 1 \neq 0.$$

Ne segue che anche in questo caso la successione (f_n) non converge uniformemente a f su $[0, 1]$.

f) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove $f_n(x) = (1-x)x^n$ per ogni $x \in [0, 1]$. Si ha che per ogni $x \in [0, 1]$

$$\lim_n f_n(x) = \lim_n (1-x)x^n = 0.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $[0, 1]$ alla funzione $f(x) = 0$.

Studiamo ora la convergenza uniforme della successione (f_n) a f su $[0, 1]$. Calcoliamo il limite

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_n \left(\sup_{x \in [0, 1]} [(1-x)x^n] \right).$$

Calcoliamo il $\sup_{x \in [0, 1]} [(1-x)x^n]$. Poichè per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(x) = (1-x)x^n$ è continua su $[0, 1]$, per il Teorema di Weierstrass ammette massimo. Ne segue che

$$\sup_{x \in [0, 1]} [(1-x)x^n] = \max_{x \in [0, 1]} [(1-x)x^n].$$

Osserviamo che f_n è anche derivabile su $[0, 1]$ con

$$f'_n(x) = [n - (n+1)x]x^{n-1}.$$

Quindi per ogni $n \geq 1$ si ha che $f'_n(x) = 0$ per $x = 0, \frac{n}{n+1} \in [0, 1]$ e $f'_n(x) > 0$ per $0 < x < \frac{n}{n+1}$. Ne segue che $x = \frac{n}{n+1}$ è il punto di massimo di f_n su $[0, 1]$ e

$$\max_{x \in [0, 1]} [(1-x)x^n] = f\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

Pertanto si ha che

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in [0, 1]} [(1-x)x^n] \right) = \lim_n \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = 0.$$

Ne segue che la successione (f_n) converge uniformemente a f su $[0, 1]$.

g) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove $f_n(x) = x^n$ per ogni $x \in [0, 1]$. Si ha che per ogni $x \in [0, 1]$

$$\lim_n f_n(x) = \lim_n x^n = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{se } x = 1. \end{cases}$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $[0, 1]$ alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{se } x = 1. \end{cases}$$

Poichè le funzioni f_n sono continue mentre f non è continua su $[0, 1]$, si ha che la successione (f_n) non converge uniformemente a f su $[0, 1]$.

h) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ per ogni $x \in [-1, 1]$. Si ha che per ogni $x \in [-1, 1]$

$$\lim_n f_n(x) = \lim_n \frac{nx}{1+n^2x^2} = 0.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $[-1, 1]$ alla funzione $f(x) = 0$.

Studiamo ora la convergenza uniforme della successione (f_n) a f su $[-1, 1]$. Calcoliamo il limite

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in [-1, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_n \left[\sup_{x \in [-1, 1]} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| \right].$$

Calcoliamo il $\sup_{x \in [-1, 1]} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right|$. Essendo f_n dispari, si ha che

$$\sup_{x \in [-1, 1]} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| = \sup_{x \in [0, 1]} \left(\frac{nx}{1+n^2x^2} \right).$$

Poichè per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ è continua su $[0, 1]$, per il Teorema di Weierstrass ammette massimo. Ne segue che

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left(\frac{nx}{1+n^2x^2} \right) = \max_{x \in [0, 1]} \left(\frac{nx}{1+n^2x^2} \right).$$

Osserviamo che f_n è anche derivabile su $[0, 1]$ con

$$f'_n(x) = \frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2}.$$

Quindi per ogni $n \geq 1$ si ha che $f'_n(x) = 0$ per $x = \frac{1}{n} \in [0, 1]$ e $f'_n(x) > 0$ per $0 \leq x < \frac{1}{n}$. Ne segue che $x = \frac{1}{n}$ è il punto di massimo di f_n su $[0, 1]$ e

$$\max_{x \in [0, 1]} \left(\frac{nx}{1+n^2x^2} \right) = f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}.$$

Pertanto si ha che

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left[\sup_{x \in [-1, 1]} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| \right] = \frac{1}{2}.$$

Ne segue che la successione (f_n) non converge uniformemente a f su $[-1, 1]$.

k) Determiniamo inizialmente il limite puntuale della successione (f_n) , dove

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } 0 < x < \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{se } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

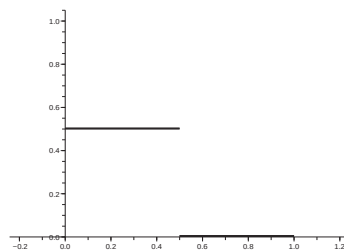


Fig. d: Grafico di f_n per $n = 2$.

Sia $x \in]0, 1]$. Poichè $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha che definitivamente $\frac{1}{n} \leq x$, cioè esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n \geq N$ si ha $\frac{1}{n} \leq x$. Ne segue che per ogni $n \geq N$ si ha $f_n(x) = 0$. Quindi se $x \in]0, 1]$ si ha che

$$\lim_n f_n(x) = 0.$$

Quindi la successione (f_n) tende puntualmente su $]0, 1]$ alla funzione $f(x) = 0$.

Studiamo ora la convergenza uniforme della successione (f_n) a f su $]0, 1]$. Calcoliamo il limite

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left(\sup_{x \in]0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_n \left[\sup_{x \in]0, 1]} f_n(x) \right].$$

Si ha che per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$\sup_{x \in]0, 1]} f_n(x) = \frac{1}{n}.$$

Pertanto si ha che

$$\lim_n \|f_n - f\|_\infty = \lim_n \left[\sup_{x \in]0, 1]} f_n(x) \right] = \lim_n \frac{1}{n} = 0.$$

Ne segue che la successione (f_n) converge uniformemente a f su $]0, 1]$.

Osservazione

La funzione limite f è continua, mentre le funzioni f_n sono discontinue su $]0, 1]$. Nonostante ciò la convergenza è uniforme. Infatti, si può concludere che la convergenza non è uniforme solo quando le funzioni f_n sono continue e la funzione limite f non lo è.

Successioni e serie di funzioni / Esercizi svolti

ESERCIZIO. Sia $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f_n(x) = x^n(1 - x^n)$ per ogni $n \geq 1$.

- a) Determinare l'insieme di convergenza puntuale Λ e la funzione limite della successione (f_n) .
- b) Stabilire se (f_n) converge uniformemente su Λ e sugli intervalli del tipo $[0, b]$ con $0 < b < 1$.
- c) Verificare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0. \quad (0.1)$$

Svolgimento.

- a) Ricordiamo che l'insieme di convergenza puntuale della successione (f_n) (che va considerata solo sull'intervallo $[0, 1]$) è l'insieme

$$\Lambda = \left\{ x \in [0, 1] : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ esiste finito} \right\},$$

sul quale (se non vuoto) risulta individuata la funzione limite delle f_n , cioè la funzione $f : \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$\forall x \in \Lambda, \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Per $x = 0$ oppure $x = 1$, si ha subito $f_n(x) = 0$ per ogni n e quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$. Fissiamo allora $x \in (0, 1)$; risulta $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ e quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x^n) = 1$, da cui segue

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n(1 - x^n) = 0 \cdot 1 = 0.$$

Dunque $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ per ogni $x \in [0, 1]$. Ciò significa che l'insieme di convergenza puntuale di (f_n) è $\Lambda = [0, 1]$ e che la funzione limite della successione è la funzione f identicamente nulla su $[0, 1]$, cioè $f(x) = 0$ per ogni $x \in [0, 1]$.

- b) Ricordiamo che, se $I \subseteq \Lambda$ è un intervallo, la convergenza delle f_n ad f è uniforme su I se

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Per stabilire se la convergenza è uniforme su tutto $\Lambda = [0, 1]$, studiamo allora il

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - \underbrace{f(x)}_{=0}| = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} f_n(x),$$

dove si è tolto il valore assoluto in quanto $f_n(x) \geq 0$ per ogni $x \in [0, 1]$. Poiché $f'_n(x) = nx^{n-1}(1 - 2x^n)$, per ogni $n \geq 1$ la funzione f_n risulta crescente su $\left[0, \frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right]$ e decrescente su

$\left[\frac{1}{\sqrt[n]{2}}, 1\right]$. Dunque si ha subito

$$\sup_{x \in [0,1]} f_n(x) = \max_{x \in [0,1]} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right) = \frac{1}{4} \not\rightarrow 0$$

e perciò la convergenza delle f_n non è uniforme sull'intervallo $[0, 1]$.

Consideriamo ora gli intervalli del tipo $[0, b]$ con $0 < b < 1$. Poiché

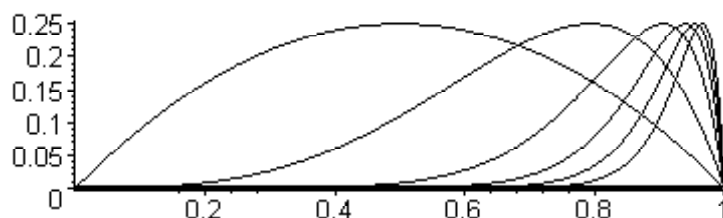
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}} = 1 \quad \text{e} \quad b < 1,$$

per ogni n oltre una certa soglia $\bar{n}$ si ha $\frac{1}{\sqrt[n]{2}} > b$ e quindi, ricordando che f_n è crescente su $\left[0, \frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right]$, risulta che f_n è crescente su $[0, b]$. Dunque

$$\sup_{x \in [0,b]} |f_n(x) - \underbrace{f(x)}_{=0}| = \sup_{x \in [0,b]} f_n(x) = \max_{x \in [0,b]} f_n(x) = f_n(b) \quad \text{per ogni } n > \bar{n}.$$

Siccome $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(b) = 0$ (perché $b \in \Lambda$), si conclude che $f_n \rightarrow 0$ uniformemente su $[0, b]$.

Nella figura sottostante sono riportati i grafici di alcuni elementi della successione (f_n) .



- c) Per calcolare il limite degli integrali $\int_0^1 f_n(x) dx$, non è possibile applicare il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale (che permetterebbe subito di concludere che la (0.1) è vera, essendo $f(x) \equiv 0$), perché la convergenza non è uniforme su $[0, 1]$. Si deve allora procedere al calcolo diretto:

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 x^n (1 - x^n) dx = \int_0^1 (x^n - x^{2n}) dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1},$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1} \right) = 0.$$

ESERCIZIO. Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2x)^n}{2n+x^2}. \quad (0.2)$$

- a) Determinarne l'insieme di convergenza puntuale.
- b) Provare che la serie converge uniformemente su ogni intervallo $[0, b]$ con $0 < b < \frac{1}{2}$.
- c) Provare che la somma della serie è una funzione continua su $[0, \frac{1}{2})$.

Svolgimento.

- a) I termini $f_n(x) = \frac{(2x)^n}{2n+x^2}$ sono funzioni definite su tutto $\mathbb{R}$, quindi l'insieme di convergenza puntuale della serie è

$$\Lambda = \left\{ x \in \mathbb{R} : \sum_{n=2}^{\infty} f_n(x) \text{ converge} \right\}.$$

Testiamo innanzitutto la condizione necessaria di convergenza: la serie (0.2) può convergere solo nei punti $x \in \mathbb{R}$ in cui il suo termine generale $f_n(x)$ è infinitesimo per $n \rightarrow \infty$. Poiché $2n+x^2 \sim 2n$ per $n \rightarrow \infty$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x)^n}{2n+x^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|2x|^n}{2n+x^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|2x|^n}{2n} = \begin{cases} +\infty & \text{se } |2x| > 1 \\ 0 & \text{se } |2x| \leq 1 \end{cases}$$

e pertanto $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ se e solo se $|2x| \leq 1$. Dunque la serie non converge se $|2x| > 1$ e può convergere (ma anche non convergere) se $x \in [-1/2, 1/2]$. D'ora in poi, potremo allora limitare lo studio della serie (0.2) a tale intervallo.

Poiché la convergenza assoluta implica quella puntuale, analizziamo dapprima la convergenza assoluta della serie (0.2), ossia la convergenza della serie a termini positivi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(2x)^n}{2n+x^2} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|2x|^n}{2n+x^2} \quad \text{con } x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right] \text{ fisso.}$$

Applichiamo il criterio della radice: si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|2x|^n}{2n+x^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|2x|}{\sqrt[n]{2n+x^2}} = |2x| < 1 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

e pertanto la serie (0.2) converge assolutamente, e quindi puntualmente, in ogni $x \in (-1/2, 1/2)$, mentre nulla possiamo ancora concludere per $x = \pm 1/2$ (né dal punto di vista della convergenza puntuale, né da quello della convergenza assoluta). Valutiamo a parte il comportamento della serie (0.2) in tali punti.

Per $x = 1/2$, la serie (0.2) diventa

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n+1/4},$$

che *diverge* per il criterio del confronto asintotico ($\frac{1}{2n+1/4} \sim \frac{1}{2n}$ e $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$).

Per $x = -1/2$, la serie (0.2) diventa

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1/4},$$

che *converge* per il criterio di Leibniz (la successione $b_n = \frac{1}{2n+1/4} > 0$ è infinitesima e decrescente).

In definitiva, la serie (0.2) converge se e solo se $x \in [-1/2, 1/2)$, cioè risulta $\Lambda = [-1/2, 1/2)$.

b) Poiché la convergenza totale implica quella uniforme (criterio di Weierstrass), vediamo se la serie (0.2) converge totalmente sugli intervalli $[0, b]$ con $0 < b < 1/2$. Ciò può essere fatto in due modi, che illustriamo entrambi.

- La serie $\sum_{n=2}^{\infty} f_n(x)$ converge totalmente su $[0, b]$ se converge la serie numerica a termini positivi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \|f_n\|_{\infty} \quad \text{dove} \quad \|f_n\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, b]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0, b]} \frac{(2x)^n}{2n+x^2}$$

(si noti che $|f_n(x)| = f_n(x)$ per $x \geq 0$).

Studiando la funzione $f_n(x) = \frac{(2x)^n}{2n+x^2}$, non è difficile calcolare esplicitamente $\|f_n\|_{\infty}$. Infatti, si ha

$$f'_n(x) = 2(2x)^{n-1} \frac{2n^2 + (n-2)x^2}{(2n+x^2)^2}$$

e quindi risulta $f'_n(x) \geq 0$ per ogni $x \in [0, b]$ e per ogni $n \geq 2$. Di conseguenza, f_n è crescente su $[0, b]$ per ogni $n \geq 2$ e quindi

$$\|f_n\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, b]} f_n(x) = f_n(b) = \frac{(2b)^n}{2n+b^2}.$$

La serie $\sum_{n=2}^{\infty} \|f_n\|_{\infty}$ è allora data da $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2b)^n}{2n+b^2}$. Applicando il criterio della radice e ricordando che $b < 1/2$, si trova

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2b)^n}{2n+b^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2b}{\sqrt[n]{2n+b^2}} = 2b < 1$$

e pertanto la serie converge.

- La serie $\sum_{n=2}^{\infty} f_n(x)$ converge totalmente su $[0, b]$ se esiste una successione di numeri reali M_n tali che

$$\forall n \geq 2, \quad \forall x \in [0, b], \quad |f_n(x)| \leq M_n \quad \text{e} \quad \sum_{n=2}^{\infty} M_n \quad \text{converge}.$$

Osserviamo che per $x \geq 0$ risulta $|f_n(x)| = f_n(x) = \frac{(2x)^n}{2n+x^2}$.

Per ogni $n \geq 2$ e per ogni $x \in [0, b]$, si ha $2n + x^2 \geq 2n$ e $0 \leq 2x \leq 2b$, da cui segue

$$\frac{(2x)^n}{2n+x^2} \leq \frac{(2x)^n}{2n} \leq \frac{(2b)^n}{2n}$$

e dunque $|f_n(x)| \leq M_n$ con $M_n = \frac{(2b)^n}{2n}$. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2b)^n}{2n}$ converge per il criterio della radice (essendo $b < 1/2$) e pertanto c'è convergenza totale su $[0, b]$.

In definitiva, la serie (0.2) converge totalmente su $[0, b]$ e pertanto essa converge anche uniformemente (e assolutamente) su $[0, b]$.

- c) Per i risultati del punto (a), la somma della serie esiste sull'intervallo $\Lambda = [-1/2, 1/2)$ ed è la funzione $S : [-1/2, 1/2) \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2x)^n}{2n+x^2} \quad \text{per ogni } x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

I termini $f_n(x) = \frac{(2x)^n}{2n+x^2}$ sono funzioni continue su tutto $\mathbb{R}$, ma per provare che la somma S è continua su $[0, 1/2)$ non possiamo applicare il teorema di continuità della funzione somma su tutto l'intervallo $[0, 1/2)$, perché non sappiamo se la convergenza della serie è uniforme su tale intervallo. Ragioniamo allora punto per punto: fissiamo un qualunque $x_0 \in [0, 1/2)$ e proviamo che S è continua in x_0 .

A tale scopo, prendiamo un $b > 0$ tale che $x_0 \leq b < 1/2$ (possiamo farlo perché $x_0 < 1/2$ ed in questo modo risulta $x_0 \in [0, b]$ perché $0 \leq x_0 \leq b < 1/2$) e sfruttiamo i risultati del punto (b): la serie converge uniformemente sull'intervallo $[0, b]$ (su cui i termini della serie sono continui) e quindi la sua somma S è continua in tutti i punti di $[0, b]$, tra cui x_0 .

Poiché $x_0 \in [0, 1/2)$ è arbitrario, risulta che S è continua in tutti i punti di $[0, 1/2)$.

ESERCIZIO. Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2}.$$

- (a) *Determinarne l'insieme di convergenza puntuale.*
- (b) *Calcolarne la somma.*
- (c) *Determinare almeno un intervallo su cui la serie converge uniformemente.*

Svolgimento. Si tratta di una serie di funzioni il cui dominio comune è

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Raccogliendo ciò che non dipende da n per semplificare l'espressione della serie, si ottiene

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2} = \frac{3}{5x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n e^{-nx^4} = \frac{3}{5x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}e^{-x^4}\right)^n,$$

dove l'ultima uguaglianza mette in evidenza il fatto che si tratta di una serie geometrica di ragione $3e^{-x^4}/5$.

- (a) Poiché una serie geometrica converge se e solo se la sua ragione è strettamente compresa tra -1 e 1 , l'insieme di convergenza puntuale cercato è

$$\Lambda = \left\{ x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}e^{-x^4}\right)^n \text{ converge} \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \left|\frac{3}{5}e^{-x^4}\right| < 1 \right\}.$$

Siccome $\left|\frac{3}{5}e^{-x^4}\right| = \frac{3}{5}e^{-x^4}$, si ottiene

$$\left|\frac{3}{5}e^{-x^4}\right| < 1 \iff \frac{3}{5}e^{-x^4} < 1 \iff e^{-x^4} > \frac{5}{3},$$

dove l'ultima disequazione è sempre verificata, in quanto $-x^4 \leq 0$ implica $e^{-x^4} \leq 1 < \frac{5}{3}$. Dunque $\Lambda = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

- (b) Poiché $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ se $|q| < 1$, per ogni $x \in \Lambda$ si ha

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2} &= \frac{3}{5x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}e^{-x^4}\right)^n = \frac{3}{5x^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{5}e^{-x^4}\right)^n - 1 \right) \\ &= \frac{3}{5x^2} \left(\frac{1}{1 - \frac{3}{5}e^{-x^4}} - 1 \right) = \frac{9}{5x^2(5e^{x^4} - 3)}. \end{aligned}$$

- (c) Appliciamo il criterio di Weierstrass, cercando un intervallo I di $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ su cui la serie converga totalmente, cioè tale che per ogni $x \in I$ risulti

$$\left| \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2} \right| \leq M_n \quad \text{con} \quad \sum_{n=1}^{\infty} M_n < +\infty.$$

La presenza di x^2 a denominatore suggerisce di allontanarsi dall'origine, considerando ad esempio intervalli del tipo $I = [a, +\infty)$ con $a > 0$. Allora per ogni $x \in I$ si ha $x^2 \geq a^2$ e quindi

$$\left| \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2} \right| = \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \frac{e^{-nx^4}}{x^2} = \frac{3}{5x^2} \left(\frac{3}{5}\right)^n e^{-nx^4} \leq \frac{3}{5a^2} \left(\frac{3}{5}\right)^n e^{-nx^4} \leq \frac{3}{5a^2} \left(\frac{3}{5}\right)^n = M_n,$$

dove per l'ultima disuguaglianza si è tenuto conto del fatto che $-nx^4 \leq 0$ implica $e^{-nx^4} \leq 1$.
Poiché

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{5a^2} \left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{3}{5a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n < +\infty \quad (\text{serie geometrica}),$$

la serie data converge totalmente, e quindi uniformemente per il criterio di Weierstrass, su ogni intervallo del tipo $[a, +\infty)$ con $a > 0$, ad esempio $I = [1, +\infty)$.